

2020 级信息安全专业培养方案

一、专业介绍

信息安全是一个涉及计算机、通信、数学等多个专业方向的交叉专业，本专业是教育部在全国建设的 15 个信息安全二类特色专业（即紧缺人才专业）之一。西安电子科技大学“信息安全”专业经教育部批准在“信息论”专业基础上设立，是我国早期设置该专业的少数高校之一，本专业亦被评为陕西省名牌专业。学校经过多年的专业建设，在信息安全领域已经形成了完整的本、硕、博人才培养体系，是我国公认的信息安全人才培养的龙头高校，半个多世纪以来，培养的信息安全人才遍布我国党、政、军、科研机构、高等院校和行业骨干企业，成为国家信息安全领域的骨干支撑力量。2014 年底西安电子科技大学成立了“网络与信息安全学院”，2015 年成为中央网信办网络安全人才培养试点基地，并成功申报增设国家第一批网络空间安全一级学科。2017 年学院以排名第一入选中央网信办和教育部联合评选的一流网络安全学院建设示范项目。西安电子科技大学信息安全专业自 2002 年开始招生，2019 年入选教育部“双万”计划国家级一流本科专业建设点，目前年均录取约 160 人。我校信息安全专业拥有国内高校中规模最大的信息安全专业师资队伍，建有信息安全领域唯一的教育部创新团队和信息安全国家级教学团队。本专业提供四年制本科教育，授予工学学士学位，课程设置包括基础课、专业平台基础课、专业核心课、专业选修课、集中实践环节、能力素质拓展模块等课程。

二、培养目标

信息安全专业贯彻落实党的教育方针，面向国家重大战略需求和国民经济主战场，坚持立德树人，培养的人才知识、能力、素质全面发展，爱国进取，创新思辨，在信息安全领域具备较强的科学研究、关键核心技术开发和工程应用服务能力，工程实践能力强，将成长为具有国际视野的行业骨干和杰出人才。

- （1）服务于社会主义现代化建设需要，践行社会主义核心价值观，德智体美劳全面发展，具有良好的职业道德和素养，树牢正确的网络安全观，成为社会主义事业的合格建设者和可靠接班人；
- （2）能够在信息安全相关领域独立从事信息安全系统的规划、架构、设计、开发和管理等工作，创新创业意识强；
- （3）具备管理及决策的能力，能够在项目、产品或科研团队中担任协调、组织或管理角色；
- （4）能适应行业发展，能通过自主学习或其他终身学习途径增加知识和提升能力。

三、专业思政育人

以逆向教学设计理论为指导，以专业主干课程和专业特课程为主要依托，在厘清课程思政建设理念和原则的基础上，从课程前端设计、层级化课程思政教学目标、合理化评价、多样化学习活动、教学反馈五个方面出发，构建基于问题式学习的系统化课程思政设计流程。

在具体课程思政实践中，发挥专业课程自身特色和优势，展现我国及海外华人在密码和信息安全领域的卓越成就，以具体实例展现我国传统文化中蕴含的密码和信息安全思想、方法和智慧。展现我国、我校近年来取得的重大科技成果，增强民族自豪感。力求讲好“中国故事”“西电故事”和“西电密码故事”。提炼专业课程中蕴含的文化基因和价值范式，将其转化为社会主义核心价值观具体化、生动化的有效教学载体，在“润物细无声”的知识学习中融入理想信念层面的精神指引。引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观，树立共产主义理想，认清时代责任和历史使命，并能所学知识转化为内外德行，充分发挥课堂育人主渠道的功能。

四、毕业要求

本专业毕业生要求较好地掌握工科公共基础知识，较为系统地掌握信息安全基础理论知识和专业核心知识，初步具备综合运用基础理论和技术手段分析并解决复杂工程问题的能力；掌握运用现代信息技术获取相关信息的能力；具备较好的外语表达和终身学习能力；具有一定的管理能力和团队合作精神；具有一定的国际视野和外语交流能力；了解本专业的发展趋势，对新知识、新技术有较敏锐的洞察力。

本专业是一个面向应用的信息技术专业，主要学习自然科学和电子学、信息安全相关数学、现代密码学、网络对抗等基础理论与技能；对学生进行工程师的基本能力训练，培养信息安全系统分析、设计和管理的基本能力，培养具备良好素质与能力的工程应用人才。本专业毕业生应了解本专业及相关领域法律法规；具有创新意识和严谨的科学素养，掌握科学思维方法和科学研究方法，具备系统的认知能力、科学研究能力、科技开发能力和工程实践能力。

根据培养目标与专业定位，本专业的基本毕业要求如下：

1) 毕业要求 1：工程知识

具备坚实的知识体系，能够将数理知识、工程基础知识和信息安全专业知识用于解决信息安全复杂工程问题。

1.1 具备数学、工程数学及自然科学知识，能够运用数学及自然科学原理对工程问题进行恰当表述与建模；

1.2 掌握电子信息类与计算机类工程基础知识，能够系统性理解信息安全复杂工程问题；

1.3 能够应用信息安全基础理论和方法对信息安全问题进行设计、推理和验证；

1.4 能够将专业知识运用于解决信息安全相关的复杂工程问题，并对信息安全复杂工程问题的解决方案进行分析、改进、比较和综合。

2) 毕业要求 2：问题分析

能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达，以及通过文献研究分析信息安全复杂工程问题，以获得有效结论。

2.1 能够从数学、自然科学和工程科学的基本原理出发进行信息安全复杂工程问题的分析和表达、工程问题关键环节的识别和研判等；

2.2 了解信息领域主要资料来源及获取方法，能够针对信息安全复杂工程问题应用数学原理进行正确建模；

2.3 具备寻求并评估信息安全复杂工程问题多种解决方案的能力；

2.4 能够分析信息安全复杂工程问题解决过程中的关键影响因素，并选择合理的解决方案。

3) 毕业要求 3：设计/开发解决方案

能够设计针对信息安全复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的软硬件系统，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

3.1 掌握信息安全系统工程设计和产品开发的全周期、全流程的方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素；

3.2 掌握一门程序开发语言，能够针对特定需求完成信息安全系统软件的设计、软件基础部件的设计与开发；

3.3 理解电路、微机系统、通信系统，具备基本的信息安全硬件模块设计与开发能力；

3.4 能够对信息安全工程应用系统进行设计与规划，具备信息安全系统评估、运行与维护的能力，并在设计中体现创新意识；

3.5 能够在安全、隐私、环境、法律、文化等现实约束条件下，对设计方案的可行性进行分析，并对系统设计方案进行优选和改进。

4) 毕业要求 4：研究

能够基于科学原理并采用科学方法对信息安全复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1 具备科学思维意识，能够运用科学方法对信息安全复杂工程问题进行需求和功能分析，并能调研和分析信息安全复杂工程问题的解决方案；

4.2 能够基于科学原理、工程问题需求，选择研究技术路线，设计可行的实验方案；

4.3 能正确采集、整理实验数据，对实验结果进行关联、分析和解释，获取合理有效的结论。

5) 毕业要求 5：使用现代工具

能够针对信息安全复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对信息安全复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

5.1 了解信息领域主要技术发展趋势、开源资源和相关软硬件工具；

5.2 能够在信息安全复杂工程问题的建模、预测和模拟过程中，选择、使用合适的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，并能理解其局限性；

5.3 能够开发用于建模、预测和仿真的软硬件系统工具，辅助解决复杂工程问题。

6) 毕业要求 6：工程与社会

能够基于工程相关背景知识进行合理分析、评价信息安全复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

6.1 了解信息安全领域的特点与发展历史，以及网络与信息相关产业的基本政策和法规，能合理分析并跟踪信息安全技术的发展趋势；

6.2 能合理评估信息安全复杂工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

7) 毕业要求 7：环境和可持续发展

能够理解和评价针对信息安全复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

7.1 了解信息安全技术发展的前沿和趋势，能够理解和评价针对信息安全复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响；

7.2 能够理解用技术手段降低负面影响的作用与其局限性。

8) 毕业要求 8：职业规范

具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

8.1 具备人文社会科学素养、社会责任感，具备正确的世界观、人生观和价值观，能够理解个人与社会的关系，了解中国国情；

8.2 了解信息安全行业应遵守的职业道德和规范，具备科学素养和发展观，能够理解信息安全工程师的职业性质与责任；

8.3 能够在工程实践中遵守信息安全工程师的职业道德、职业规范并履行相关责任。

9) 毕业要求 9：个人和团队

能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9.1 能够理解多学科背景下的团队中每个角色的定位与责任，胜任个人承担的角色任务，能够与团队其他成员有效沟通与合作；

9.2 能够综合考虑各成员在团队中的作用与地位，对团队进行分工与协调，胜任负责人的角色。

10) 毕业要求 10：沟通

能够就信息安全复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进

行沟通和交流。

10.1 具备良好的表达沟通能力，能够就专业问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令等；

10.2 掌握英语，具备跨文化交流的语言和书面表达能力，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性，能够就专业问题在跨文化背景下进行沟通和交流。具备一定的国际视野，了解专业领域的国际发展趋势、研究热点。

11) 毕业要求 11: 项目管理

理解并掌握基本的管理原理和一般的项目管理方法，具备一定的工程项目规划与管理能力，能够在多约束条件下进行经济高效的管理决策，并进一步在多学科环境中应用。

11.1 掌握工程项目管理的基本原理与经济决策知识，具备一定的工程项目规划与管理能力；

11.2 在多学科环境中，了解项目与产品的设计流程，能够理解相关的工程管理和经济决策问题，能够应用工程管理原理与经济决策方法对信息安全工程项目进行高效管理。

12) 毕业要求 12: 终身学习

具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

12.1 理解信息技术发展迅速、技术更新周期短的特点，能够认识到终身学习的重要性，能够自我探索，培养自我发展的意识；

12.2 具备自主学习的能力，以及适应社会 and 行业发展变化的能力，包括具备针对具体问题的理解分析能力、凝练归纳能力、提出问题能力、克服思维定势的能力。

五、学制与学位

1. 基本学制：四年

2. 学位：工学学士

六、专业分流要求

1. 分流时间：第二学期末

2. 分流方案：通过统筹考虑学生的道德品质、学业成绩、能力素质和专业的招生规模来进行综合评定，具体执行细则见相关文件。

七、专业特色课程

部分专业特色课程介绍如下：

(1) 课程编号：CE204016

课程名称：信息安全数学基础(Mathematics for Information Security)

学时/周学时：32/2

学分：2

内容简介：信息安全数学基础是信息安全专业的一门核心数学基础课，是一门理论性较强的课程。本课程的目的是适应信息安全专业培养目标的要求，使学生学习掌握如何应用信息安全数学中的理论和方法来分析研究信息安全中的实际问题，课程的任务是向学生系统介绍信息安全数学基础的理论和方法，使学生认识信息安全数学在信息安全中的作用，领会其基本思想和分析与解决问题的思路。要求掌握整除与欧几里得除法、不定方程、同余、同余方程、二次同余式与平方剩余、原根与指标，有限域基础等内容。

(2) 课程编号：CE204017

课程名称：计算机网络原理(Computer Networks Principle)

学时/周学时：48/3

学分：3

内容简介：通过本课程的学习可系统地掌握数据通信和计算机通信与网络的基本概念和基本原理，理解 OSI 和 TCP/IP 体系结构和数据通信的有关理论、计算机通信与网络的主要协议的操作原理和有关标准、IEEE 局域网标准及其应用、IPv4、IPv6 和网络互联的原理以及传输控制拥塞

控制等网络控制机制、常见网络设备的配置与使用、关键网络协议的分析与设计等，使学生能掌握并灵活运用先进的网络设计、分析、规划与管理方法和手段，为学生从事计算机网络的设计、分析、开发与管理等相关工作打下坚实的基础。

(3) 课程编号：CE204018

课程名称：现代密码学(Modern Cryptography)

学时/周学时：48/3

学分：3

内容简介：课程全面介绍密码学的基础知识，介绍现代密码学的基本概念、基础理论和基本核心部件；研究和分析密码算法和安全协议的核心标准与设计思想；深入实践密码分析技术；注重密码学部件的正确应用和分析。通过本课程的学习使学生系统地掌握密码学的基本概念和原理，掌握密码应用的基本要求，了解密码学的发展方向和新兴密码技术；具备进行密码学理论研究的知识基础；具备在信息网络系统中分析和应用密码技术的能力。以实践教学为主，并将在各个环节注意加强学生能力的培养。注重密码学部件的正确应用，实践环节将针对各种不安全的密码应用进行分析，使学生能对密码部件进行正确的参数选择，按要求实现密码应用，分析安全性并用密码安全分析方法和相关社会工程学知识进行攻击，通过本课程的学习，学生将全面了解密码学的正确应用，会在使用中规避不安全的设计，会分析和评估不同场景下密码部件应用的安全性，跟踪前沿的密码技术，标准、使学生能充分运用并掌握先进的密码设计、分析、应用，为学生从事信息安全专业相关工作打下坚实的基础。

(4) 课程编号：CE204005

课程名称：软件与系统安全(Software and System Security)

学时/周学时：48/3

学分：3

内容简介：本课程是信息安全学科的本科专业必修课，拟采用核心知识讲解、学生自学及课堂互动相结合的方式授课。本课程旨在增强学生对目前软件与系统安全所面临的各类威胁的本质及其实现机理的理解，促使学生掌握目前软件与系统安全防护领域的各类核心技术与理论，以提升学生的实践创新能力和学生综合利用专业基础知识来增强软件与系统安全性以及设计和研发信息安全产品的能力。

(5) 课程编号：CE204006

课程名称：信息与内容安全(Information and Content Security)

学时/周学时：32/2

学分：2

内容简介：信息内容是信息安全在法律、政治、道德层次上的要求，是语义层次的安全。我们要求信息内容是安全的，就是要求信息内容在政治上是健康的，在法律上是符合国家法律法规的，在道德上是符合中华民族优良的道德规范的。确保信息内容安全旨在获取数据，分析信息内容是否符合我国法律、政治、道德的要求，确保合法内容的安全，阻止非法内容的传播和利用。广义的信息内容安全既包括信息内容在政治、法律和道德方面的要求，也包括信息内容的保密、知识产权保护、信息隐藏、隐私保护等诸多方面。通过学习信息内容安全，学生将可以了解信息内容安全的威胁，掌握信息内容安全的基本概念、基本理论、基本技术和基本应用。信息内容安全的知识领域包括：信息内容安全概念，网络数据的获取，信息内容的分析与识别，信息内容的管控，多媒体信息隐藏，隐私保护。

(6) 课程编号：CE204004

课程名称：网络与协议安全(Network and Protocol Security)

学时/周学时：32/2

学分：2

内容简介：使学生较全面地学习有关网络安全的基础理论和实用技术，掌握网络系统安全防护的基本方法，熟悉信息安全标准与法规、主流安全产品及解决方案，具备较强的网络攻防能力、病毒防御能力、设备配置维护能力、系统漏洞检测与修复能力、数据备份与恢复能力。

在阐述信息安全基本原理和基本概念的基础

上，从密码技术和非密码技术两个方面系统的阐述信息安全技术，使得学生能够更加全面深刻的理解各种信息安全解决方案；通过介绍具体的信息系统安全解决方案，使得学生能够使用、配置和实现主流的信息安全软件，搭建基本的信息安全平台。

(7) 课程编号：CE204115

课程名称：网络对抗原理(Principle of Network Confrontation)

学时/周学时：32/2

学分：2

内容简介：介绍网络对抗的基本原理和关键技术，主要内容有：目标网络和主机的信息获取、侦察以及截获技术，安全漏洞的挖掘和利用，UNIX 和 Windows 系统的入侵技术，网络协议攻击和分布式攻击技术，Web 攻击技术，恶意代码技术，安全设备和无线网络的对抗技术。

八、毕业最低要求及学分分布

毕业最低完成 177.5 学分，并符合学校毕业要求相关规定。

表 1 毕业最低要求及学分分配表

课程类别		最低毕业要求		
		课内学分	总学分	占学分比例
通识教育课程	通识教育基础课	47.5	59	32.5%
	通识教育核心课	6.5	7	4%
	通识教育选修课	8	8	4.6%
大类基础课程		22.5	27.5	15.7%
专业教育课程	专业核心课	12	15	8.6%
	专业选修课	23	30	17.1%
集中实践环节		0	19	10.8%
拓展提高		0	12	6.8%
合计		119.5	177.5	100%

注：1. 课内学分不包含集中实践、课内实践、线上环节以及拓展提高学分。

2. 专业选修课包含学院限选课和学院任选课，学院限选课为每个专业必须选修的选修课；学院任选课为任意选择的选修课；学院限选课和学院任选课的选修学分总和，需达到上表中“专业选修课”的总学分要求。

九、教学进程计划表

表 2 信息安全专业教学进程计划总表

课程类别		课程性质	课程编号	课程名称	总学分	课内学分	总学时	其中				考核方式	开课学期	应修学分	备注	
								面授								线上
								讲授	实验	上机	实践					
通识教育课程	通识教育基础课	必修	MC006001	思想道德与法治 Ideological Morality and Rule of Law	3	3	48	48					考试	1	59	
		必修	MC006002	中国近现代史纲要 Outline of Modern Chinese History	3	3	48	48					考试	2		
		必修	MC006003	马克思主义基本原理 Basic principles of Marxism	3	3	48	48					考试	3		
		必修	MC006004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and The Theory of Socialism With Chinese Characteristics	3	3	48	48					考试	4		
		必修	MC006019	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	2	2	32	32					考试	4		
		必修	MC006005	形势与政策 Situation and Policy Education	2	1	64	32			32		考查	1~8		
		必修	MC006007	思想政治理论实践课 Practical Course of Ideological And Political	2		32				32		考查	4		
		必修	AM006001	军事理论 Military Theory	2	1.5	32	24			8		考试	1		
		必修	AM006002	军事训练 Military Training	1		2 周				2 周		考查	1		
		必修	MC006006	大学生心理健康教育 The Psychological Health education of College Students	1	0.5	16	8			8		考查	2		
		必修	TS003012	新生研讨课 Freshman Seminar Course	1	1	16	16					考查	1		
		必修	FL006001	大学英语(I) College English(I)	2	2	32	32					考试	1		
		必修	FL006002	大学英语(II) College English(II)	2	1.5	32	24				8	考试	2		
		必修	FL006003	大学英语中级(I) Intermediate English(I)	2	1.5	32	24				8	考试	3		
		必修	FL006004	大学英语中级(II) Intermediate English (II) (未通过国家英语四级修读)	2	1.5	32	24				8	考试	4		
			FL006005~ FL006006	高级英语选修系列课程 (通过国家英语四级后修读) Elective Courses of advanced English	2		32						考试	4		
		必修	HE006007~ HE006014	大学体育(I)-大学体育(VIII) Physical Education(I)-Physical Education(VIII)	4		120	俱乐部+自主锻炼模式，根据体育俱乐部教学改革方案实施					考试	1-8		
必修	MS006001	高等数学 A(I) Advanced Mathematics A(I)	5	5	80	80				16	考试	1	理工类专业			
必修	MS006002	高等数学 A(II) Advanced Mathematics A(II)	5	5	80	80				16	考试	2				

必修	MS006007	线性代数 Linear Algebra	2.5	2.5	40	38			4		考试	2	57		
	MS006008	概率论与数理统计 Probability Theory and Mathematical Statistics	2.5	2.5	40	40					考试	3			
	PY006001	大学物理(I) Physics(I)	3.5	6.5	58	54				4	考试	2			
	PY006002	大学物理(II) Physics(II)	3.5			54	50				4	考试			3
	PY006003	物理实验(I) Physical Experiment(I)	1	1	27		27				考查	2			
	PY006004	物理实验(II) Physical Experiment(II)	1	1			27				考查	3			
	小计			59	48	1011	750	54	0	84	64				
通识教育核心课	必修	TS001001-D2	工程概论(I) Introduction to Engineering(I)	1	1	16	16				考查	2	7	电子信息类、计算机类、自动化类要求开设	
	必修	TS001002-18	工程概论(II) Introduction to Engineering(II)	1	1	16	16				考查	3			
	必修	TS001003-18	工程概论(III) Introduction to Engineering(III)	1	1	16	16				考查	5			
	必修	TS001004-18	工程概论(IV) Introduction to Engineering (IV)	1	1	16	16				考查	7			
	必修	TS002012	学科导论 Introduction to Discipline	1	1	16	16				考查	2			
	必修	CE203012	网络空间安全导论 Introduction to Cyber Security	2	1.5	32	24			8	考查	3			
	小计			7	6.5	112	104	0	0	0	8			7	
通识教育选修课	学校任选		人文社科	8	8	根据学校课程列表选修，每个学生至少选修8学分并覆盖3个模块，学生可选修MOOC形式的课程。							8		
	学校任选		自然科学												
	学校任选		国际双创												
	小计			8									8		
大类基础课程	必修	CS006001X	计算机导论与程序设计 Introduction of Computer and Program Design	4	3.5	64	36		40		8	考试	1	27.5	大类基础课程学时、学分由各课程组和大类专业确定
	必修	CE203003	数据结构与算法分析 Data Structure and Algorithm Analysis	3	2.5	48	32		16		8	考试	3		
	必修	CE203010	数字电路与逻辑设计 Digital Circuits and Logic Design	3	2.5	48	40				8	考试	3		
	必修	CE203006	计算机组成原理 Principle of Computer Organization	2	1.5	32	20	8			8	考试	3		
	必修	CS203013X	离散数学(I) Discrete Mathematics (I)	3	2.5	52	46				6	考试	2		
	必修	CE203004	微机原理与系统设计 Microcomputer Principle and System Design	2	1.5	32	24				8	考试	4		
	必修	CE203011	信号与系统 Signals and Systems	3	2.5	48	32	16			8	考试	4		
	必修	CE203009	操作系统	2	1.5	32	24				8	考试	4		

			Operating System												
	必修	CE203007	数据库原理 Database Principle	2	1.5	32	20	8			8	考试	4		
	必修	IB006004	电路、信号与系统实验（II） Circuit Signals and Systems Experiment（II）	0.5	0.5	18	0	16				考查	3~4		
	必修	IB006008-18	电子线路实验（II 数电） Electronic Circuit Experiment（II 数电）	1	1	16	0	32				考查	4~6		
	必修	CE203013	现代通信原理 Principles of Modern Communications	2	1.5	32	24				8	考试	5		
	小计			27.5	22.5	454	298	80	56	0	78			27.5	
专业 教育 课程	专业 核心 课	必修	CE204016	信息安全数学基础 Mathematics for Information Security	2	1.5	32	24			8	考试	4	15	
		必修	CE204017	计算机网络原理 Computer Networks Principle	3	2.5	48	40			8	考试	5		
		必修	CE204018	现代密码学 Modern Cryptography	3	2.5	48	40			8	考试	5		
		必修	CE204004	网络与协议安全 Computer and Network Security	2	1.5	32	24			8	考试	6		
		必修	CE204005	软件与系统安全 Software and System Security	3	2.5	48	40			8	考试	6		
		必修	CE204006	信息与内容安全 Information and content security	2	1.5	32	20	8		8	考试	6		
		小计			15	12	240	188	8	0	0	48		15	
	专业 选修 课	类别	【任选课（大类基础）】												
		学院 任选	CE204130	电路分析基础 Fundamentals of Circuit Analysis	2	2	32	32				考试	3	30	
		学院 任选	CE204103	数字信号处理 Digital Signal Processing	2	1.5	32	20	8		8	考试	5		
		学院 任选	CE204104	模拟电子线路 Fundamentals of Analog Electronic Technology	2	1.5	32	20	8		8	考试	5		
		学院 任选	CE204007	网络工程数学基础 Mathematics for Network Engineering	2	1.5	32	24			8	考试	4		
		学院 任选	CE204127	复变函数 Functions of Complex Variables	2	1.5	32	20	8		8	考试	3		
		学院 任选	CE204113	信息论基础 Foundation of Information Theory	2	1.5	32	24			8	考试	6		
		学院 任选	ME006002	图学基础与计算机绘图 Graphics Basics and Computer Drawing	2	2	32	28		8		考试	1		
		学院 任选	CE204105	编译原理 Compiler Principle	2	1.5	32	20	8		8	考试	5		
		学院 任选	CE204112	软件工程	2	1.5	32	20	8		8	考试	6		

		Software Engineering											
学院 任选	CE204110	FPGA 基础 Foundation of FPGA	2	1.5	32	20	8			8	考试	7	
小计			20	16	320	228	48	8		64			
类别	【任选课(专业理论与技术)】												
学院 任选	CE204101	物联网安全 Security of the Internet of Things	2	1.5	32	20	8			8	考试	5	
学院 任选	CE204102	信息隐藏与版权保护 Information Hiding and Copyright Protection	2	1.5	32	20	8			8	考试	6	
学院 任选	CE204008	网络协议分析与设计 Analysis and Design of Network Protocol	2	1.5	32	20	8			8	考试	5	
学院 任选	CE204117	网络管理 Network Management	2	1.5	32	20	8			8	考试	7	
学院 任选	CE204111	物理层与硬件安全 Physical Layer and Hardware Security	2	1.5	32	20	8			8	考试	6	
学院 任选	CE204128	对称密码分析 Analysis of Symmetric Cryptography	2	1.5	32	20	8			8	考试	5	
学院 任选	CE204114	软件逆向工程 Reverse Engineering of Software	2	1.5	32	20	8			8	考试	5	
学院 任选	CE204115	网络对抗原理 Principle of Network Confrontation	2	1.5	32	20	8			8	考试	6	
学院 任选	CE204116	无线通信网络安全 Security of Wireless Communication Network	2	1.5	32	20	8			8	考试	6	
学院 任选	CE204122	智能终端安全技术 Intelligent Terminal Security	2	1.5	32	20	8			8	考试	6	
学院 任选	CE204126	Web 安全 Web Security	2	1.5	32	20	8			8	考试	5	
学院 任选	CE204124	信息安全等级保护 Information Classified Security Protection Evaluation	2	1.5	32	20	8			8	考试	7	
学院 任选	CE204108	大数据分析与安全 Big Data Analysis and Security	2	1.5	32	20	8			8	考试	7	
学院 任选	CE204109	工控安全 Industry Control Security	2	1.5	32	20	8			8	考试	7	
学院 任选	CE204129	实用安全 Usable Security	2	1.5	32	20	8			8	考试	7	
学院 任选	CE204106	电子数据取证 Digital Data Forensics	2	1.5	32	4	40			8	考试	4	
学院 任选	CE204125	安全计算 Secure Computation	2	1.5	32	20	8			8	考试	6	
学院 任选	CE204133	面向对象程序设计 Object Oriented Programming	2	1.5	32	24	8			0	考试	3	
学院 任选	CE205006	组网与运维综合实验 Comprehensive Experiment of Networking and Maintenance	2	1.5	32	0	48			8	考查	5	

	学院 任选	CS205501X	JAVA 程序设计 Java Programming	3	2.5	48	26		28		8	考试	2		
	学院 任选	CS205502X	Python 程序设计 Python Programming	3	2.5	48	26		28		8	考试	2		
	小计			44	33.5	704	400	224	56		160				
	类别	【任选课（前沿技术）】													
	学院 任选	CE204118	人工智能 Artificial Intelligence	2	1.5	32	20	8			8	考试	6		
	学院 任选	CE204120	机器学习 Machine Learning	2	1.5	32	20	8			8	考试	5		
	学院 任选	CE204121	虚拟化与云计算技术 Virtualization and Cloud Computing	2	1.5	32	20	8			8	考试	7		
	学院 任选	CE204123	密码学进展 Advanced Cryptography	2	1.5	32	24	0			8	考查	6		
	小计			8	6	128	84	24			32				
	类别	【限选课】													
	学院 限选	CE205002	操作系统综合实验 Comprehensive Experiment of Microcomputer System	2	1.5	32		48			8	考查	4		晚排课
	学院 限选	CE205003	微机系统综合实验 Comprehensive Experiment of Operation System	2	1.5	32		48			8	考查	4		
	学院 限选	CE205004	信息安全基础与密码学综合实验 Comprehensive Experiment of Information Security and Cryptography	2	1.5	32		48			8	考查	5		
	学院 限选	CE205005	计算机与网络安全综合实验 Comprehensive Experiment of Computer and Network Security	2	1.5	32		48			8	考查	6		
	学院 限选	CE205007	现代通信与安全综合实验 Comprehensive Experiment of Modern Communications and Security	2	1.5	32		48			8	考查	6		
	学院 限选	CE205009	信息安全专业综合实验 Comprehensive Project of Information Security Program	1	1	16		32				考查	7		
	小计			11	8.5	176		272			40				30
集中 实践 环节	必修	CS204007	程序设计基础课程设计 Course Design of Programming Fundamental	1		1 周				1 周		考查	2	19	
	必修	CE206005	毕业设计 Undergraduate Thesis	16		16 周				16 周		考查	8		
	必修	CE206001	生产实习 Production Practice	1		1 周				1 周		考查	4-6		
	必修	TC006002	电装实习 Electrical Assembly Practice	1		1 周				1 周		考查	5		
	小计			19										19	
	必修	TS006010	新生网上前置教育 Pre-enrollment Online Education	1		16					16	考查	1	1	

拓展提高	质能力拓展课程	必修	TS006011	写作与沟通 Writing and Communication	1		16				16	考查	1-6	9	
		必修	TS006029	劳动教育 Labor education	1		16	8			8	考查	1-8		
		必修	TS006028	劳动教育实践 Labor Practicing	1		16			32		考查	1-6		
		必修	TS006013	“红色筑梦”实践基础 I Quality development and Comprehensive practice basis I	0.5		8			8	4	考查	4		
		必修	TS006019	“红色筑梦”实践基础 II Quality development and Comprehensive practice basis II	1		16	2		24	2	考查	5		
		必修	EM001001	创业基础 Entrepreneurial Base	2		32	8			24	考查	3-4		
		必修	TS006025	大学生职业发展 career development of undergraduate	1		16	4		8	8	考查	1		
		必修	TS006026-18	就业指导 careers guidance	1.5		24	16		16		考查	6		
	达标模块	必修	CE205001	竞赛与实践 Competition and Practice	1		16	32				考查	1-8	1	
		必修	II006020-II006025	实验实践能力达标测试 Experiment And Practise Ability Test	0.5							考查	2-8	1	
		必修	FL007003	国家英语四级 College English Test Band 4	0.3							考试	2-8		国家英语四级通过后不修校内英语四级
			FL007004	校内英语四级 Intramural College English Test Band 4								考试	8		
		必修	HE006016	体育能力达标测试 Physical Ability Standard Test	0.2							考查	1-8		
	小计				12		176	70			88	78		12	

注：1.大学英语系列课程采用分级教学，分普通班、中级班和高级班，具体实施以英语分级方案为准。

2.达标模块包括实验实践能力达标测试、国家英语四级/校内英语四级、体育能力达标测试，三门课均为必修，且全部通过之后计1学分。

3.《竞赛与实践》课程，学生从规定的竞赛列表（附件1）任选一个参加并提交证明材料，经学院审核通过后认定学分。

十、指导性教学计划

第一学期			第二学期		
课程编码	课程名称	学分	课程编码	课程名称	学分
MC006001	思想道德与法治	3	MC006002	中国近现代史纲要	3
MC006005	形势与政策	0.25	MC006006	大学生心理健康教育	1
CS006001X	计算机导论与程序设计	4	FL006002	大学英语(II)	2
AM006001	军事理论	2	HE006008	大学体育(II)	0.5
AM006002	军事训练	1	MS006002	高等数学 A(II)	5
TS003012	新生研讨课	1	MS006007	线性代数	2.5
FL006001	大学英语(I)	2	PY006001	大学物理(I)	3.5
HE006007	大学体育(I)	0.5	PY006003	物理实验(I)	1
MS006001	高等数学 A(I)	5	TS001001-D2	工程概论(I)	1
			MC006005	形势与政策	0.25
任选课程			TS002012	学科导论	1
ME006002	图学基础与计算机绘图	2	CS203013X	离散数学(I)	3
			CS204007	程序设计基础课程设计	1
			任选课程		
			CS205501X	JAVA 程序设计	3
			CS205502X	Python 程序设计	3
合 计	20.75 学分 (必修 18.75 学分, 任选 2 学分)		合 计	30.75 学分 (必修 24.75 学分, 任选 6 学分)	
第三学期			第四学期		
课程编码	课程名称	学分	课程编码	课程名称	学分
MC006003	马克思主义基本原理	3	MC006004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3
FL006003	大学英语中级(I)	2	FL006004	大学英语中级(II)/ 高级英语选修系列课程	2
HE006009	大学体育(III)	0.5	HE0060010	大学体育(IV)	0.5
MS006008	概率论与数理统计	2.5	IB006004	电路、信号与系统实验（Ⅱ）	0.5
PY006002	大学物理(II)	3.5	IB006008	电子线路实验（Ⅱ数电）	1
PY006004	物理实验(II)	1	MC006007	思想政治理论实践课	2
TS001002-18	工程概论(II)	1	MC006005	形势与政策	0.25
CE203010	数字电路与逻辑设计	3	CE203011	信号与系统	3
MC006005	形势与政策	0.25	CE203009	操作系统	2
CE203006	计算机组成原理	2	CE203007	数据库原理	2
CE203012	网络空间安全导论	2	CE203004	微机原理与系统设计	2
CE203003	数据结构与算法分析	3	CE204016	信息安全数学基础	2
			MC006019	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2
任选课程			限选课程		
CE204130	电路分析基础	2	CE205003	微机系统综合实验	2
CE204127	复变函数	2	CE205002	操作系统综合实验	2
CE204133	面向对象程序设计	2	任选课程		
			CE204007	网络工程数学基础	2
			CE204106	电子数据取证	2
合 计	29.75 学分 (必修 23.75 学分, 任选 6 学分)		合 计	30.25 学分 (必修 22.25 学分, 限选 4 学分, 任选 4 学分)	

			学分)		
第五学期			第六学期		
课程编码	课程名称	学分	课程编码	课程名称	学分
MC006005	形势与政策	0.25	MC006005	形势与政策	0.25
HE006011	大学体育(V)	0.5	HE006012	大学体育(VI)	0.5
CE203013	现代通信原理	2	CE204004	网络与协议安全	2
CE204017	计算机网络原理	3	CE204006	信息与内容安全	2
CE204018	现代密码学	3	CE204005	软件与系统安全	3
TS001003	工程概论(III)	1	限选课程		
CE206001	生产实习	1	CE205005	计算机与网络安全综合实验	2
TC006002	电装实习	1	CE205007	现代通信与安全综合实验	2
限选课程			任选课程		
CE205004	信息安全基础与密码学综合实验	2	CE204116	无线通信网络安全	2
任选课程			CE204123	密码学进展	2
CE204128	对称密码分析	2	CE204112	软件工程	2
CE204104	模拟电子线路	2	CE204111	物理层与硬件安全	2
CE204103	数字信号处理	2	CE204115	网络对抗原理	2
CE205006	组网与运维综合实验	2	CE204113	信息论基础	2
CE204126	Web 安全	2	CE204125	安全计算	2
CE204114	软件逆向工程	2	CE204122	智能终端安全技术	2
CE204120	机器学习	2	CE204118	人工智能	2
CE204105	编译原理	2	CE204102	信息隐藏与版权保护	2
CE204008	网络协议分析与设计	2			
CE204101	物联网安全	2			
合 计	33.75 学分 (必修 11.75 学分, 限选 2 学分, 任选 20 学分)		合 计	31.75 学分 (必修 7.75 学分, 限选 4 学分, 任选 20 学分)	
第七学期			第八学期		
课程编码	课程名称	学分	课程编码	课程名称	学分
MC006005	形势与政策	0.25	MC006005	形势与政策	0.25
HE006013	大学体育(VII)	0.5	HE006014	大学体育(VIII)	0.5
TS001004	工程概论(IV)	1	CE206005	毕业设计	16
限选课程			拓展提高		
CE205009	信息安全专业综合实验	1	通识教育选修课		
任选课程					
CE204117	网络管理	2			
CE204124	信息安全等级保护	2			
CE204108	大数据分析与安全	2			
CE204121	虚拟化与云计算技术	2			
CE204110	FPGA 基础	2			
CE204109	工控安全	2			
CE204129	实用安全	2			
合 计	16.75 学分 (必修 1.75 学分, 限选 1 学分, 任选 14 学分)		合 计	36.75 学分 (必修 28.75 学分, 通识教育选修课 8 学分)	

十三、课程设置与毕业要求对应关系矩阵

专业思政育人	支撑课程
领悟信息安全领域所需数学、自然科学、工程基础和专业知识的科学思想、科学方法、科学精神与科学文化，增强爱国主义热情和追求科学真理的精神。	信息安全数学基础、现代密码学、信息与内容安全、无线通信网络安全。
能在信息安全系统及其部件的设计、开发、部署、运维等复杂工程问题中采用科学思维与科学方法，具备攻坚克难的科学探索精神。	现代密码学、网络与协议安全、软件与系统安全、网络对抗原理。
树立可持续发展、工程伦理、环境保护理念，塑造未来工程师具备“关爱生命、关爱自然、文明和谐”的可持续发展价值观。	工程概论、计算机网络原理、现代通信原理、网络对抗原理、信息安全综合实验。
弘扬社会主义核心价值观，提升学生人文素养、科学素养、工程素养和社会责任感，增强遵守职业道德和规范意识。	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、思想道德修养与法律基础、生产实习。
了解专业发展的前沿科学技术，树立正确的职业价值观和人生观，增强自主学习、终身学习、使命担当的意识。	网络对抗原理、新生研讨课、形势与政策、学科导论。

附件 1:

《竞赛与实践》学分认定竞赛列表

参加以下竞赛并提供参赛证明，可以认定《竞赛与实践》（素质能力拓展课程，1 学分）课程学分。

1. 关于印发《西安电子科技大学本科生竞赛成绩优胜者表彰奖励办法（修订）》的通知（西电教〔2021〕88 号）文件所列出的竞赛
2. TCTF 腾讯 CTF 竞赛
3. WCTF 世界黑客大师赛
4. XCTF 国际网络攻防联赛
5. “强网杯”网络安全大赛
6. “网鼎杯”网络安全大赛
7. “美亚杯”第六届中国电子数据取证大赛
8. “长安杯”电子数据取证竞赛
9. 西电“星火杯”大学生课外科技作品竞赛
10. “金融密码杯”金融密码应用和技术挑战赛
11. 中国高校计算机大赛 (China Collegiate Computing Contest, 简称 C4)